

Esercizi di Cinematica e Dinamica

Corso di Fisica

Assumere, se non diversamente specificato, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. I moti si svolgono nel piano xy con asse x lungo la direzione principale del moto.

CINEMATICA

1) Zattera in movimento: composizione delle velocità e vento trasversale

Una zattera si muove lungo x con velocità costante rispetto alla riva $v_f = 1,5 \text{ m/s}$. Un ragazzo cammina sulla zattera in direzione opposta alla corrente con velocità relativa $v_r = 0,8 \text{ m/s}$ (rispetto alla zattera).

- Calcola la velocità del ragazzo rispetto alla riva (modulo e verso) e la velocità relativa ragazzo-zattera.
- Caso aggiuntivo (vento):** un vento trasversale impone alla zattera una velocità laterale costante $v_w = 0,60 \text{ m/s}$ lungo $+y$; il ragazzo resta fermo rispetto alla zattera ($v_r = 0$). Determina la velocità risultante della zattera e la sua direzione (angolo rispetto a $+x$).
- Fornisci le equazioni orarie $x(t), y(t)$ e calcola (x, y) a $t = 50 \text{ s}$.
- Calcola la deriva laterale y_D quando la zattera raggiunge $x = 100 \text{ m}$.

2) Due automobili su un rettilineo

Caso 1 – Partenza dallo stesso punto. Due auto A e B partono contemporaneamente dall'origine $x_0 = 0$. A viaggia a velocità costante $v_A = 22 \text{ m/s}$. B parte con $v_{B0} = 30 \text{ m/s}$ e può frenare con decelerazione costante $a < 0$. La distanza da coprire è $L = 1000 \text{ m}$.

- Senza frenata ($a = 0$), quale arriva prima?
- Determina a tale che A e B arrivino nello stesso istante. Verifica che B non si fermi prima del traguardo.
- Determina il tempo di arrivo comune.

Caso 2 – Partenze da posizioni diverse (auto al semaforo). L'auto A è ferma in $x_{A0} = -50 \text{ m}$ (semaforo); al tempo $t = 0$ accelera con $a_A = 3,0 \text{ m/s}^2$ fino a $v_{\max} = 25 \text{ m/s}$, poi procede a velocità costante. L'auto B è già in moto in $x_{B0} = 0$ con $v_B = 15 \text{ m/s}$.

- d) Dopo quanto tempo A raggiunge $v_{\max}$? Qual è la sua posizione in quell'istante?
- e) Determina posizione e tempo del primo affiancamento A–B.
- f) Descrivi qualitativamente i grafici $x(t)$ e $v(t)$.

3) Lancio di una pallina

Una pallina è lanciata verticalmente con $v_0 = 18 \text{ m/s}$.

- a) Altezza massima $h_{\max}$.
- b) Tempo totale di volo T .
- c) Valori di $v(t)$ e $s(t)$ agli istanti $t = 0, 0.5, 1.0, 1.5 \text{ s}$ (origine alla quota di lancio, verso positivo verso l'alto).

4) Cannoni e proiettili

Un proiettile è lanciato con $v_0 = 50 \text{ m/s}$ a $\theta = 40^\circ$. Davanti al cannone: barriera di altezza $h = 10 \text{ m}$ a distanza $d = 60 \text{ m}$. Trascurare la resistenza dell'aria.

- a) Posizione del proiettile quando $x = d$.
- b) Supera la barriera?
- c) Se sì, margine verticale Δh al passaggio.
- d) Tempo per raggiungere $x = d$.
- e) Angolo di lancio che massimizza la gittata e valore della gittata massima per lo stesso v_0 .

5) Riepilogo delle formule principali

Un punto parte da fermo e accelera con $a_1 = 2,0 \text{ m/s}^2$ per $t_1 = 5,0 \text{ s}$, poi prosegue con velocità costante fino a $t_2 = 8,0 \text{ s}$.

- a) Velocità al termine della prima fase.
- b) Spostamenti nelle due fasi e spostamento totale.
- c) Velocità media sull'intero moto.
- d) Equazioni orarie $x(t)$ e $v(t)$ in funzione del tempo con $t = 0$ all'inizio del moto.
- e) Descrizione qualitativa dei grafici $v(t)$ e $x(t)$.

DINAMICA

1) Forze multiple su un corpo

Nel piano xy , su un corpo di massa $m = 2,0 \text{ kg}$ agiscono: $\mathbf{F}_1 = (10, 0) \text{ N}$, $\mathbf{F}_2 = (-4, +3) \text{ N}$, $\mathbf{F}_3 = (0, -5) \text{ N}$.

- a) Risultante $\mathbf{F}_R$ (componenti e modulo).
- b) Accelerazione $\mathbf{a}$ (componenti e modulo).

2) Piano inclinato con attrito

Blocco $m = 3,0 \text{ kg}$ su piano inclinato $\alpha = 30^\circ$. Attrito statico $\mu_s = 0.25$ e dinamico $\mu_k = 0.15$. Lunghezza del piano $L = 4,0 \text{ m}$. Il blocco è inizialmente fermo.

- a) Verifica se rimane in equilibrio o se inizia a scivolare.
- b) Se si muove, calcola la velocità alla base.
- c) Calcola l'accelerazione lungo il piano e il tempo di discesa.

3) Piano inclinato con carrucola

Due masse collegate da fune inestensibile su carrucola ideale: $m_1 = 4,0 \text{ kg}$ su piano inclinato $\alpha = 25^\circ$ con attrito dinamico $\mu_k = 0.10$; $m_2 = 3,0 \text{ kg}$ appesa verticalmente.

- a) Accelerazione del sistema (indicare verso positivo).
- b) Tensione T nella fune.

4) Molla ideale

Blocco $m = 1,50 \text{ kg}$ collegato a molla ideale $k = 200 \text{ N/m}$ su piano orizzontale senza attrito. Dalla posizione di equilibrio viene spostato di $x_0 = 0,12 \text{ m}$ e rilasciato da fermo.

- a) Forza elastica al rilascio (modulo e verso).
- b) Pulsazione ω e periodo T .
- c) Equazione del moto $x(t)$ coerente con $x(0) = +x_0$.

Esercizio Bonus

Carrello $m = 2,5 \text{ kg}$ su binario inclinato $\alpha = 20^\circ$, senza attrito. A valle una molla $k = 150 \text{ N/m}$ fissata a parete. Il carrello parte da fermo a distanza $s_0 = 2,0 \text{ m}$ dal punto di primo contatto con la molla.

- a) Velocità al primo contatto con la molla.
- b) Massima compressione $x_{\max}$ della molla.
- c) Tempo dal rilascio al raggiungimento di $x_{\max}$ (assenza di attriti).